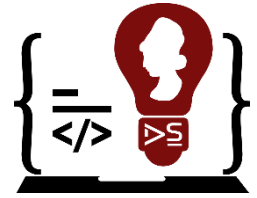


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 1: MODELOS, SIMULACIÓN, ANÁLISIS DE ERROR Y SISTEMAS DE ECUACIONES

UNIDAD I – Temas parte dos.

[Material de Lectura Semana 5](#)

1.4. Sistemas de Ecuaciones

1.4.1. Ecuaciones Lineales

1.4.1.1. Método de Gauss

1.4.1.2. Método de Gauss Jordan

1.4.1.3. Método de Cramer

[Material de Lectura Semana 6](#)

1.4.1.4. Método de descomposición LU

1.4.1.5. Método de Jacobi

1.4.1.6. Método de Gauss-Seidel

[Material de Lectura Semana 7](#)

1.4.2. Ecuaciones no lineales

1.4.2.1 Relación y Función

1.4.2.2 Método Bisección

[Material de Lectura Semana 8](#)

1.4.2.3 Método Iterativo Simple

1.4.2.4 Métodos de Newton

1.4.2.5 Método de la Secante

Introducción: El documento tiene como finalidad, presentar de manera resumida el contenido referente a la segunda parte de temas de la unidad número uno de la materia Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones. Este contenido, por lo tanto, servirá de guía en el desarrollo de dicha asignatura, la cual estará dividido en 8 semanas para su uso.

Objetivos:

- Presentar de manera resumida el contenido referente a la segunda parte de temas de la unidad uno, creado a partir de las diferentes fuentes bibliográficas.
- Orientar al tutor de la asignatura para el correcto desarrollo del contenido correspondiente a la unidad uno.
- Desarrollar en los estudiantes el pensamiento aplicado mediante el desarrollo de los temas de esta unidad.
- Analizar de manera crítica las áreas de aplicación de los conceptos establecidos en cada uno de los temas de esta unidad.

1.4 SISTEMAS DE ECUACIONES

1.4.1 Definición de sistemas de ecuaciones.

Los sistemas de ecuaciones son conjuntos de ecuaciones en cuyo interior se alojan las mismas variables. Las soluciones a estos sistemas de ecuaciones generalmente consisten en asignar valores a las variables, de modo que estas satisfagan cada ecuación. Su solución viene dada por el hallazgo de todas las soluciones dentro del sistema (Keepcoding, 2023).

Asimismo, Educagratis (2006) define los sistemas de ecuaciones, como el conjunto de ecuaciones cuyas soluciones comunes se pretende hallar. Para indicar que varias ecuaciones forman un sistema, se abarca el conjunto de todas ellas con una llave. Las ecuaciones de un sistema suelen tener dos o más incógnitas, por lo que cada una de ellas puede tener infinitas soluciones. Se llama solución del sistema a una solución común a todas las ecuaciones que lo forman.

Una definición más de sistemas de ecuaciones: Es un conjunto de dos o más ecuaciones que contiene a dos o más incógnitas, dichas ecuaciones tienen relación entre sí ya que el valor de las incógnitas satisfacen todas las ecuaciones al mismo tiempo (Matemáticas, 2023).

1.4.2 Ecuaciones Lineales.

Se llama ecuación lineal o ecuación de primer grado, a una igualdad planteada que involucra la presencia de una o más variables que sólo están elevadas a la primera potencia y que no contiene productos entre ellas. En otras palabras, una ecuación lineal

que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia (Modernas, 2013).

Las ecuaciones más clásicas responden al modelo anterior que hemos visto, pero también es muy usual trabajar sobre ecuaciones lineales con dos incógnitas, que de hecho están representando una función que recibe el nombre de función lineal, porque su representación gráfica es una recta. Estas expresiones son de la forma general siguiente, donde a , b y c son números racionales (Modernas, 2013).

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 2 \\2x - 2y &= 12\end{aligned}$$

Una vez definido el concepto de ecuaciones lineales a continuación describiremos ciertos métodos utilizados para la resolución de estas ecuaciones.

1.4.2.1 Método de Gauss.

El método de Gauss consiste en usar operaciones elementales en las ecuaciones para transformar un sistema de ecuaciones lineales $n \times n$, en un sistema reducido de forma triangular; que es, por tanto, equivalente al original (StudySmarter, 2023).

Este nuevo sistema triangular es equivalente al sistema original: tiene las mismas soluciones.

Por ejemplo, si nuestro sistema tiene tres ecuaciones y tres incógnitas, su forma triangular será:

$$\begin{aligned}x + by + cz &= A \\b'y + c'z &= B \\c''z &= C\end{aligned}$$

Este nuevo sistema triangular es equivalente al sistema original: tiene las mismas soluciones.

Ejemplo: Transforma el siguiente sistema de ecuaciones en un sistema triangular superior:

$$\begin{cases} 5x + \frac{1}{2}y = 0 \\ 6x - 2y = 1 \end{cases}$$

Solución

Empezamos a aplicar operaciones elementales:

Paso 1: Multiplicamos la primera ecuación por $-\frac{6}{5}$, y esto nos da:

$$\begin{cases} -6x - \frac{6}{10}y = 0 \\ 6x - 2y = 1 \end{cases}$$

Paso 2: sumamos la primera ecuación a la segunda:

$$\begin{cases} -6x - \frac{6}{10}y = 0 \\ 0x - \frac{13}{5}y = 1 \end{cases}$$

Paso 3: multiplicamos la ecuación por $-\frac{5}{13}$.

$$\begin{cases} -6x - \frac{6}{10}y = 0 \\ 0x + y = -\frac{5}{13} \end{cases}$$

Como el sistema es de dos ecuaciones, al triangularlo obtenemos directamente la solución de una de las dos incógnitas; en este caso, el valor de y . Ahora solo habría que introducir este valor en la primera ecuación y despejar el valor de x :

$$5x + \frac{1}{2} \cdot -\frac{5}{13} = 0$$

$$5x - \frac{5}{26} = 0$$

$$x = \frac{1}{26}$$

Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones podemos clasificar el sistema según el número de soluciones que se obtienen. Hay tres posibilidades según StudySmarter (2023):

- El sistema compatible determinado: tiene una solución única.
- El sistema compatible indeterminado: tiene infinitas soluciones.
- El sistema es incompatible: no tiene ninguna solución.

Sistema compatible determinado: Un sistema de ecuaciones compatible determinado es aquel que tiene una solución que satisface todas las ecuaciones a la vez.

El otro tipo de sistema posible que es representado por una matriz es un sistema compatible indeterminado. Estos sistemas pueden resolverse, pero tienen infinitas soluciones (StudySmarter, 2023).

Sistema incompatible: Los sistemas incompatibles son aquellos que no poseen ninguna solución. Esto ocurre cuando, al resolver el sistema, llegamos a una incongruencia (StudySmarter, 2023).

1.4.2.2 Método de Gauss-Jordan.

El método de Gauss-Jordan es una variación de la eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, ésta es eliminada de todas las otras ecuaciones, no sólo de las subsecuentes. Además, todos los renglones se normalizan al dividirlos entre su elemento pivote (Chapra & Canale, 2006).

Ejemplo: Con la técnica de Gauss-Jordan resuelva el sistema tomado de Chapra & Canale (2006):

$$\begin{aligned}3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 &= 7.85 \\0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 &= -19.3 \\0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 &= 71.4\end{aligned}$$

Solución: Primero, expresamos los coeficientes y el lado derecho como una matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 & 7.85 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{bmatrix}$$

Luego normalicemos el primer reglón, dividiéndolo entre el elemento pivote, 3, para obtener:

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{bmatrix}$$

El termino X_1 se elimina del segundo reglón restando 0.1 veces al primero reglón del segundo. En forma similar, restando 0.3 veces el primer reglón del tercero, se eliminara el termino X_1 del tercer reglón.

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -19.5617 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{bmatrix}$$

En seguida, se normaliza el segundo reglón dividiéndolo entre 7.00333

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{bmatrix}$$

Al reducir los términos X_2 de las ecuaciones primera y tercera se obtiene:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 10.01200 & 70.0843 \end{bmatrix}$$

El tercer reglón se normaliza después al dividirlo entre 10.0120:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

Por último, los términos X_3 se pueden eliminar de la primera y segunda ecuación para obtener:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3.00000 \\ 0 & 1 & 0 & -2.50001 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{bmatrix}$$

De esta forma, como se muestra la matriz de coeficientes se ha transformado en la matriz identidad, y la solución se obtiene en el vector del lado derecho. No se requiere la sustitución hacia atrás para llegar a la solución.

La eliminación de Gauss es el método de eliminación sencilla que se prefiere para obtener las soluciones de ecuaciones algebraicas lineales. Sin embargo, una de las razones principales por las que se ha introducido la técnica de Gauss-Jordan, es que aún se utiliza tanto en la ingeniería como en ciertos algoritmos numéricos (Chapra & Canale, 2006).

1.4.2.3 Método de Cramer.

La regla de Cramer es otra técnica de solución adecuada para un sistema pequeño de ecuaciones. Antes de hacer una descripción de tal método, se mencionará en forma breve el concepto de determinante que se utiliza en la regla de Cramer. Además, el determinante tiene relevancia en la evaluación del mal condicionamiento de una matriz (Chapra & Canale, 2006).

Determinantes: El determinante se puede ilustrar para un sistema de tres ecuaciones simultáneas (Chapra & Canale, 2006):

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

donde $[A]$ es la matriz de coeficientes:

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

El determinante D de este sistema se forma, a partir de los coeficientes del sistema de la siguiente manera:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Aunque el determinante D y la matriz de coeficiente $[A]$ se componen de los mismo elementos, con conceptos matemáticos completamente diferentes. Por esto, para distinguirlos visualmente se emplean corchetes para encerrar la matriz y líneas rectas verticales para el determinante. En contraste con una matriz, el determinante es un simple número. Por ejemplo, el valor del determinante de segundo orden.

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

se calcula como

$$D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

En el caso del determinante de tercer orden, el determinante, que es un simple valor numérico, se calcula así

$$D = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

donde a los determinantes de 2 por 2 se les llama *menores*.

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Calcule los valores para los determinantes de los sistemas presentados en las siguientes figuras:

Figura 1: $D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3(2) - 2(-1) = 8$

Figura 2: $D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -1/2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(1) - 1\left(\frac{-1}{2}\right) = 0$

Figura 3: $D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(2) - 1(-1) = 0$

Figura 4: $D = \begin{vmatrix} -1/2 & 1 \\ -2.3/5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{2}(1) - 1\left(\frac{-2.3}{5}\right) = -0.04$

En el ejemplo anterior, los sistemas singulares tienen determinante cero. Además, los resultados sugieren que el sistema que sea casi singular tiene un determinante cercano a cero. Estas ideas se tratarán también en análisis subsecuentes de mal condicionamiento.

Regla de Cramer: Esta regla establece que cada incógnita de un sistema de ecuaciones lineales algebraicas puede expresarse como una fracción de dos determinantes con denominador D y con el numerador obtenido a partir de D, al reemplazar la columna de coeficientes de la incógnita (Chapra & Canale, 2006).

Ejemplo: Utilice la regla de Cramer para resolver:

$$\begin{aligned}0.3x_1 + 0.52x_2 + x_3 &= -0.01 \\0.5x_1 + x_2 + 1.9x_3 &= 0.67 \\0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.5x_3 &= -0.44\end{aligned}$$

Solución: El determinante D se puede escribir como:

$$D = \begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1.9 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix}$$

Los menores son:

$$A_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1.9 \\ 0.3 & 0.5 \end{vmatrix} = 1(0.5) - 1.9(0.3) = -0.07$$

$$A_2 = \begin{vmatrix} 0.5 & 1.9 \\ 0.1 & 0.5 \end{vmatrix} = 0.5(0.5) - 1.9(0.1) = 0.06$$

$$A_3 = \begin{vmatrix} 0.5 & 1 \\ 0.1 & 0.3 \end{vmatrix} = 0.5(0.3) - 1(0.1) = 0.05$$

Estos se usan para evaluar el determinante.

$$D = 0.3(-0.07) - 0.52(0.06) + 1(0.05) = -0.0022$$

La solución es:

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -0.01 & 0.52 & 1 \\ 0.67 & 1 & 1.9 \\ -0.44 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.03278}{-0.0022} = -14.9$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & -0.01 & 1 \\ 0.5 & 0.67 & 1.9 \\ 0.1 & -0.44 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.0649}{-0.0022} = -29.5$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & -0.01 \\ 0.5 & 1 & 0.67 \\ 0.1 & 0.3 & -0.44 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{-0.04356}{-0.0022} = 19.8$$

Para más de tres ecuaciones, la regla de Cramer no resulta práctica, ya que, conforme aumenta el número de ecuaciones, los determinantes consumen tiempo al evaluarlos manualmente (o por computadora). Por consiguiente, se usan otras alternativas más eficientes. Algunas de éstas se basan en la última técnica, sin el uso de la computadora (Chapra & Canale, 2006).

1.4.2.4 Método de descomposición LU.

La eliminación de Gauss sirve para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales,

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

Aunque la eliminación Gauss representa una forma satisfactoria para resolver tales sistemas, resulta ineficiente cuando deben resolverse ecuaciones con los mismos coeficientes $[A]$, pero con diferentes constantes del lado derecho (las b) (Chapra & Canale, 2006).

Recuerda que la eliminación de Gauss implica dos pasos: eliminación hacia adelante y sustitución hacia atrás. De ambas, el paso de eliminación hacia adelante es el que representa la mayor parte del trabajo computacional.

Esto es particularmente cierto para grandes sistemas de ecuaciones. Los métodos de descomposición LU separan el tiempo usado en las eliminaciones para la matriz $[A]$ de las manipulaciones en el lado derecho $\{B\}$. Una vez que $[A]$ se ha “descompuesto”, los múltiples vectores del lado derecho $\{B\}$ se pueden evaluar de manera eficiente (Chapra & Canale, 2006).

El hecho de que la misma eliminación de Gauss se puede expresar como una descomposición LU es muy interesante. Antes de mostrar cómo se puede realizar esto, demos primero una demostración matemática de la estrategia de descomposición (Chapra & Canale, 2006).

De manera similar al caso de la eliminación de Gauss, la descomposición LU requiere de pivoteo para evitar la división entre cero. Sin embargo, para simplificar la siguiente descripción, abordaremos el tema del pivoteo después de que el planteamiento

fundamental se haya elaborado. Además, la siguiente explicación se limita a un conjunto de tres ecuaciones simultáneas. Los resultados se pueden extender en forma directa a sistemas “n” dimensionales (Chapra & Canale, 2006).

La ecuación anterior se reordena como:

$$[A]\{X\} - \{B\} = 0$$

Suponga que esta ecuación puede expresarse como un sistema triangular superior:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix}$$

Observe que esto es similar a la manipulación que ocurre en el primer paso de la eliminación de Gauss. Es decir, se utiliza la eliminación para reducir el sistema a una forma triangular superior. La ecuación también se expresa en notación matricial y se reordena como:

$$[U]\{X\} - \{D\} = 0$$

Ahora, suponga que existe una matriz diagonal inferior con números 1 en la diagonal,

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

Expresada en la ecuación

$$[L]\{[U]\{X\} - \{D\}\} = [A]\{X\} - \{B\}$$

Si esta ecuación se satisface, según las reglas de multiplicación entre matrices, se obtendrá:

$$[L][U] = [A]$$

y

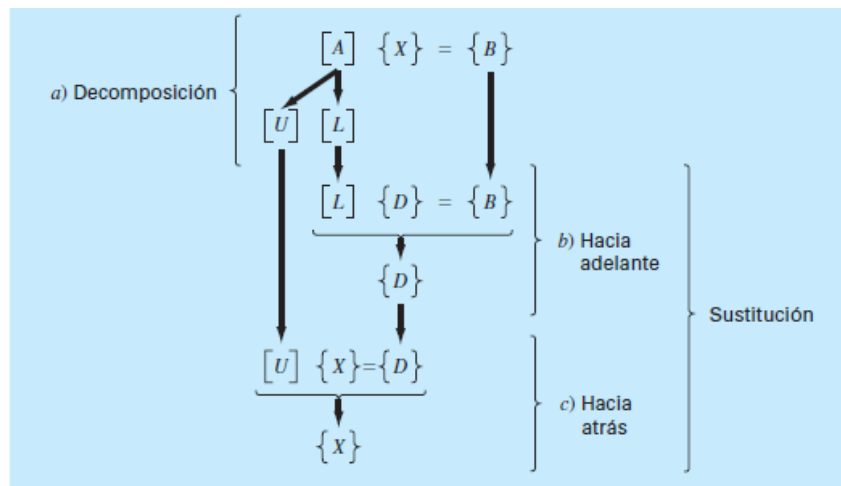
$$[L]\{D\} = \{B\}$$

Una estrategia de dos pasos para obtener soluciones se basa según Chapra & Canale (2006) en:

1. Paso de descomposición LU. $[A]$ se factoriza o “descompone” en las matrices triangulares inferior $[L]$ y superior $[U]$.
2. Paso de la sustitución. $[L]$ y $[U]$ se usan para determinar una solución $\{X\}$ para un lado derecho $\{B\}$. Este paso, a su vez, se divide en dos. Primero, la ecuación $[L]\{D\} = \{B\}$ se usa para generar un vector intermedio $\{D\}$ mediante sustitución hacia adelante. Después, el resultado se sustituye en la ecuación $[U]\{X\} = \{D\}$ la que se resuelve por sustitución hacia atrás para $\{X\}$.

FIGURA 1

Proceso de descomposición LU.



Nota: La figura muestra el proceso del método de descomposición LU. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

1.4.2.5 Método de Jacobi.

Antes de adentrarnos en la explicación de este método, debemos hacer énfasis sobre los métodos iterativos. “Un método iterativo es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución de un problema” (Ferrer, 2017).

En un método iterativo se repite un mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada: se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada que la inicial. El proceso se repite sobre esta nueva solución hasta que el resultado más reciente satisfaga ciertos requisitos. A diferencia de los métodos directos, en los cuales se debe terminar el proceso para obtener una respuesta, en los métodos iterativos se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. Se hace hincapié en esto ya que es un elemento en contra de los métodos iterativos: sólo calculan aproximaciones (Ferrer, 2017).

Las ventajas de estos métodos es que se pueden utilizar cuando no se conoce un método para obtener la solución en forma exacta. También se utilizan cuando el método para determinar la solución exacta requiere mucho tiempo de cálculo, cuando una respuesta aproximada es adecuada, y cuando el número de iteraciones es relativamente reducido (Ferrer, 2017).

Un método iterativo cuenta con los siguientes pasos según Ferrer (2017):

1. Inicia con una solución aproximada (semilla o seed).
2. Ejecuta una serie de cálculos para obtener o construir una mejor aproximación partiendo de la aproximación semilla. La fórmula que permite construir la aproximación usando otra se conoce como ecuación de recurrencia.
3. Se repite el paso anterior, pero usando como semilla la aproximación obtenida.

Método de Jacobi es el método iterativo más simple y se aplica a sólo a sistemas cuadrados, es decir, a sistemas con tantas incógnitas como ecuaciones. La matriz A puede descomponerse de manera aditiva (Ferrer, 2017):

$$A = L_s + D_s + U_s$$

donde:

- D_s es la matriz diagonal con la diagonal de A ($d_{ii} = a_{ii}$)
- L_s es la matriz triangular inferior con los términos de A excluyendo la diagonal ($l_{ij}=a_{ij}$ para $i > j$)
- U_s es la matriz triangular superior con los términos de A excluyendo la diagonal ($u_{ij}=a_{ij}$ para $i < j$)

La iteración de Jacobi puede escribirse como:

$$\mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{N}\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{b}$$

con

$$\mathbf{M} = \mathbf{D}_s$$

$$\mathbf{N} = -(\mathbf{L}_s + \mathbf{U}_s)$$

En la iteración k , la componente i de $\mathbf{x}$ se calcula:

$$x_i^{(k)} = \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k-1)} \right] / a_{ii}$$

Convergencia del método: Uno de los principales problemas de los métodos iterativos es la garantía de que el método va a converger, es decir, va a producir una sucesión de aproximaciones cada vez efectivamente más próximas a la solución. En el caso del método de Jacobi no existe una condición exacta para la convergencia. Sin embargo, se cuenta con una condición que garantiza la convergencia, pero en caso de no cumplirse puede o no haberla, y es la siguiente (Ferrer, 2017):

Si una matriz A es diagonalmente dominante, entonces el método de Jacobi converge para cualquier vector inicial. Recordar: una matriz se dice diagonalmente dominante si:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

En ciertas ocasiones al aplicar Jacobi la matriz no es diagonalmente dominante y por tanto no existirá garantía de convergencia. Sin embargo, en algunos casos será posible reordenar las incógnitas de otra manera de forma que la nueva matriz de coeficientes sea diagonalmente dominante (Ferrer, 2017).

Esto se puede detectar revisando todos los posibles ordenamientos de las incógnitas y evaluar la matriz resultante. Sin embargo, esto conlleva un gran número de pruebas, ya que el número posible de ordenamientos en n variables es $(n - 1)!$ de modo que es conveniente realizarlo sólo cuando n es reducido (Ferrer, 2017).

1.4.2.6 Método de Gauss-Seidel.

El método de Gauss-Seidel es muy semejante al método de Jacobi. Mientras que en el de Jacobi se utiliza el valor de las incógnitas para determinar una nueva aproximación, en el de Gauss-Seidel se va utilizando los valores de las incógnitas recién calculados en la misma iteración, y no en la siguiente (Ferrer, 2017).

Dada A descompuesta en forma aditiva: $A = L_s + D_s + U_s$ la fórmula de iteración Gauss-Seidel:

$$Mx^{(k)} = Nx^{(k-1)} + b$$

con

$$M = D_s + L_s$$

$$N = -U_s$$

En la iteración k , la componente i de x se calcula:

$$x_i^{(k)} = \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k-1)} \right] / a_{ii}$$

Convergencia del método: Del mismo modo que para el método de Jacobi, existen condiciones suficientes (pero no necesarias) que garantizan la convergencia del método para cualquier vector inicial (Ferrer, 2017):

- Si una matriz es diagonalmente dominante, entonces el método de Gauss-Seidel converge.
- Si una matriz es simétrica, definida positiva, entonces el método de Gauss-Seidel converge. Recordar: una matriz A se dice definida positiva si: $x^T A x > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n$,

$x \neq 0$ Además, una matriz es definida positiva si y solo si todos sus auto valores son positivos.

Los métodos iterativos constituyen una alternativa a los métodos de eliminación.

Ejemplo: Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución del sistema:

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

Recuerde que la verdadera solución es $x_1 = 3$, $x_2 = -2.5$ y $x_3 = 7$.

Solución: Primero, despejemos la incógnita sobre la diagonal para cada una de las ecuaciones.

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.794524) + 0.2(7.005610)}{3} = 2.990557 \quad |\varepsilon_t| = 0.31\%$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1(2.990557) + 0.3(7.005610)}{7} = -2.499625 \quad |\varepsilon_t| = 0.015\%$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3(2.990557) + 0.2(-2.499625)}{10} = 7.000291 \quad |\varepsilon_t| = 0.0042\%$$

El método es, por lo tanto, convergente hacia la verdadera solución. Es posible aplicar iteraciones adicionales para mejorar los resultados. Sin embargo, en un problema real, no se podría saber *a priori* el resultado correcto. En consecuencia, la ecuación (11.6) nos da un medio para estimar el error. Por ejemplo, para x_1 ,

$$|\varepsilon_{a,1}| = \left| \frac{2.990557 - 2.616667}{2.990557} \right| 100\% = 12.5\%$$

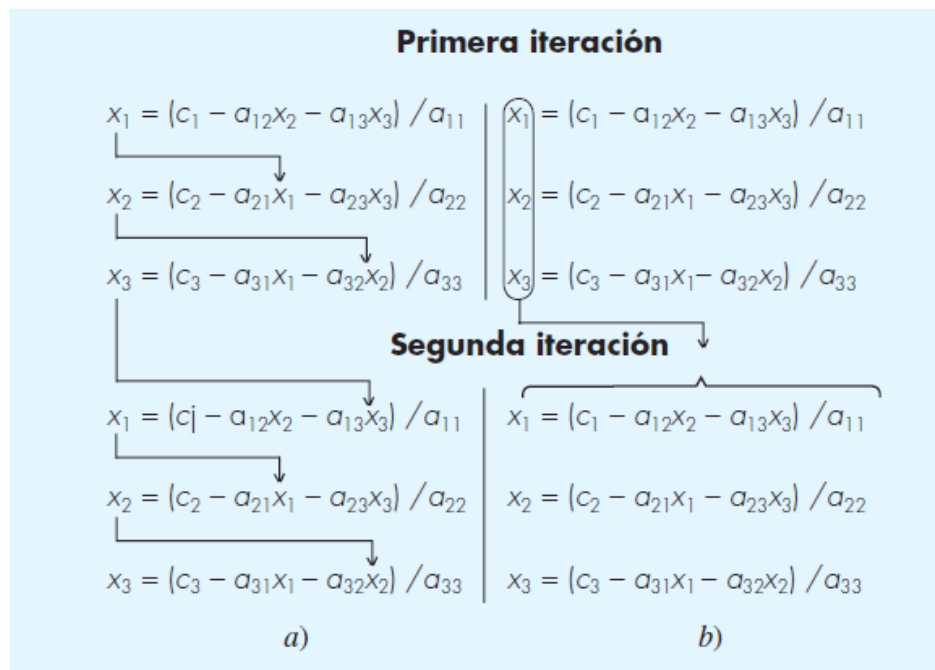
Para x_2 y x_3 , los errores estimados son $|\varepsilon_{a,2}| = 11.8\%$ y $|\varepsilon_{a,3}| = 0.076\%$. Observe que, como cuando se determinaron las raíces de una sola ecuación, las formulaciones como la ecuación (11.6) usualmente ofrecen una valoración conservativa de la convergencia. Así, cuando éstas se satisfacen, aseguran que el resultado se conozca con, al menos, la tolerancia especificada por ε_s .

Conforme un nuevo valor de x se calcula con el método de Gauss-Seidel, éste se usa inmediatamente en la siguiente ecuación para determinar el otro valor de x . De esta forma, si la solución es convergente, se empleará la mejor aproximación disponible.

La diferencia entre el método de Gauss-Seidel y la iteración de Jacobi se muestra en la siguiente figura. Aunque hay ciertos casos donde es útil el método de Jacobi, la utilización de Gauss-Seidel da la mejor aproximación y usualmente lo hace el método preferido.

FIGURA 2

Diferencias entre (a) Método de Gauss-Seidel (b) Iteración de Jacobi



Nota: La figura muestra las diferencias entre los métodos de Gauss-Seidel y Jacobi. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

1.4.3 Ecuaciones No Lineales.

Las ecuaciones no lineales, tal y como lo dice su nombre, son cualquier ecuación o función que no es lineal, como las funciones cuadráticas, las funciones exponenciales, etc. Por lo tanto, en una ecuación no lineal, al menos una de las variables está elevada a una potencia diferente a uno y así, la ecuación tiene un grado distinto a uno también (StudyPug, 2023).

La manera más fácil de identificar si una ecuación es una función (sea ecuación lineal o no) es a través de la prueba de la línea vertical. Cualquier ecuación que no es lineal, en pocas palabras, una o más de sus variables tienen exponentes que no son uno. Cualquier ecuación de un grado mayor a uno, es una ecuación no lineal, por ejemplo, una ecuación cuadrática (StudyPug, 2023).

1.4.3.1 Relación y función.

Relación: Una relación es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos (Ascencio, 2019). Dicha regla de correspondencia puede darse a conocer mediante:

- **Flechas (se le llama diagrama sagital)**, que van de un elemento del primer conjunto a un elemento del segundo conjunto.
- **Pares ordenados**, en el que el primer elemento del par pertenece al primer conjunto y el segundo elemento del par pertenece al segundo conjunto.

(A,1), (A,2), (B,2), (B,3), (C,3)

- **Tabulaciones**, en las que en la primera columna aparecen los elementos del primer conjunto que están relacionados con el elemento del segundo conjunto que está en el mismo renglón.

Conjunto 1	Conjunto 2
A	1
A	2
B	2
B	3
C	3

Las tres representaciones anteriores corresponden a la misma relación. Las siguientes dos corresponden a otra.

- **Expresiones algebraicas con dos variables**. Regularmente la x corresponde a los elementos del primer conjunto y la y a los elementos del segundo conjunto.

$$x^2 + y^2 = 9$$

- **Gráficas con puntos** (pares ordenados) o líneas (representando la expresión algebraica).

Suele considerarse que todos los elementos del primer conjunto deben estar relacionados con al menos un elemento del segundo conjunto, sin importar que queden elementos del segundo conjunto que no estén relacionados con ninguno del primer conjunto (Ascencio, 2019).

Función: Es una relación cuya regla de correspondencia está limitada a que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo

conjunto. Se puede expresar de las siguientes formas, similares a las de una relación según Ascencio (2019):

Diagrama sagital, en el que se ven muy claros los diferentes casos.

Función inyectiva: a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno del segundo y puede sobrar alguno del segundo conjunto.

Función suprayectiva o sobreyectiva: a cada elemento del segundo conjunto le corresponde al menos uno del primero y puede ser más de uno.

Función biyectiva: a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno del segundo y viceversa, por lo tanto, no se repiten. Se trata de una función inyectiva y suprayectiva a la vez:

- *Expresiones algebraicas con dos variables*. Regularmente la variable x corresponde a los elementos del primer conjunto y la variable y a los elementos del segundo conjunto. Y regularmente la variable y está a la izquierda del signo igual, con coeficiente y exponentes 1 y del otro lado hay sólo variables x .

$$y = x^2$$

- *Tabulaciones*:

x	y
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9

- *Pares ordenados*:

$(-3, 9), (-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9)$

1.4.3.2 Método de Bisección.

El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces de funciones continuas en un intervalo. Consiste en dividir el intervalo a la mitad y seleccionar el sub-intervalo que tiene la raíz, repitiendo el proceso hasta obtener la aproximación deseada. El método de bisección solo permite hallar una sola raíz y tiene la ventaja de determinar la cantidad de iteraciones posibles para arrojar mínimos errores (Cortés Rosas, González Cárdenas, Pinilla Morán, Salazar Moreno, & Tovar Pérez, 2019).

El método de bisección se utiliza en muchas áreas de la vida real. Algunas de las aplicaciones son:

- En ingeniería, se utiliza para encontrar la raíz de una ecuación que no se puede resolver analíticamente.
- En economía, se utiliza para encontrar el punto de equilibrio en un mercado.
- En física, se utiliza para encontrar la posición de equilibrio de un objeto en un campo gravitatorio.
- En biología, se utiliza para modelar el crecimiento de poblaciones.
- En finanzas, se utiliza para calcular el valor presente neto (VPN) de una inversión.

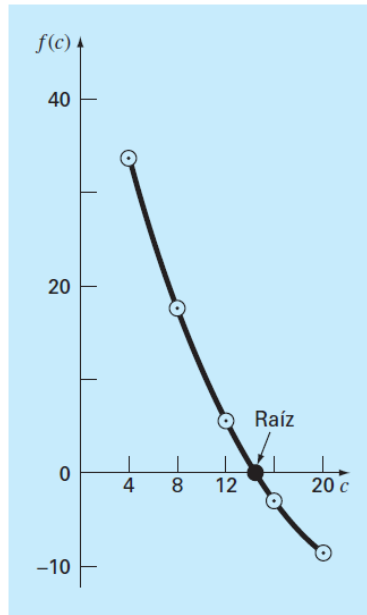
Este método es conocido también como de corte binario, de partición de intervalos o de Bolzano, es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del sub-intervalo, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación (Chapra & Canale, 2006).

Los siguientes ejemplos se harán a través de cálculos reales involucrados en el método.

Ejemplo tomado de: Chapra & Canale (2006). Emplee el método de bisección en la siguiente figura:

FIGURA 3

Figura de Ejemplo método de Bisección



Nota: Ejemplo para el uso del método de la bisección. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

El primer paso del método de bisección consiste en asignar dos valores iniciales a la incógnita (c) que den valores de f(c) con diferentes signos, se observa que la función cambia de signo entre los valores 12 y 16. Por lo tanto, la estimación inicial de la raíz X, se encontrará en el punto medio del intervalo:

$$x_r = \frac{12 + 16}{2} = 14$$

Dicha aproximación representa un error relativo porcentual verdadero de $\varepsilon_t = 5.3\%$ (note que el valor verdadero de la raíz es 14.7802). A continuación calculamos el producto de los valores en la función en un límite inferior y en el punto medio:

$$f(12)f(14) = 6.067(1.569) = 9.517$$

que es mayor a cero y, por lo tanto, no ocurre cambio de signo entre el límite inferior y el punto medio. En consecuencia, la raíz debe estar localizada entre 14 y 16. Entonces,

se crea un nuevo intervalo redefiniendo el límite inferior como 14 y determinando una nueva aproximación corregida de la raíz

$$x_r = \frac{14+16}{2} = 15$$

la cual representa un error porcentual verdadero $\varepsilon_t = 1.5\%$. Este proceso se repite para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo,

$$f(14)f(15) = 1.569(-0.425) = -0.666$$

Por lo tanto, la raíz está entre 14 y 15. El límite superior se redefine como 15 y la raíz estimada para la tercera iteración se calcula así:

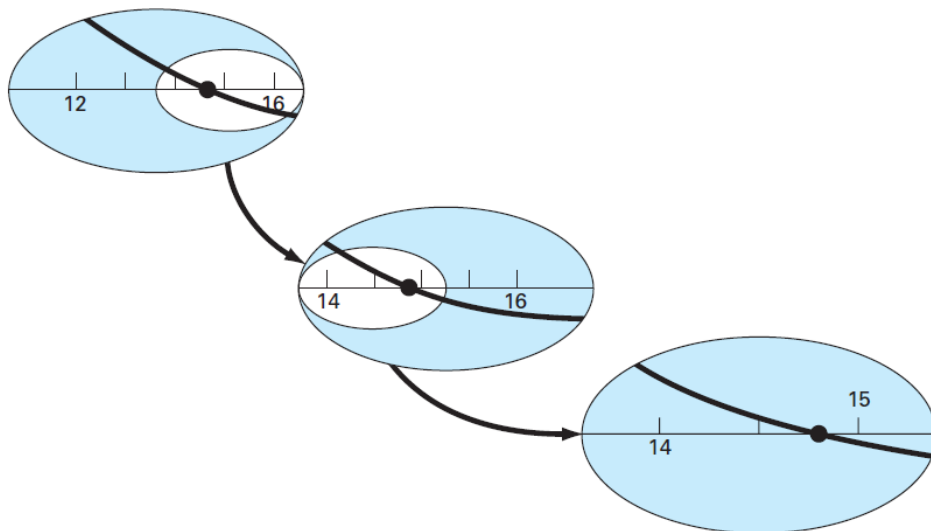
$$x_r = \frac{14+15}{2} = 14.5$$

que representa un error relativo porcentual $\varepsilon_r = 1.9\%$. Este método se repite hasta que el resultado sea suficientemente exacto para satisfacer sus necesidades.

En la figura siguiente se muestra una representación gráfica del método.

FIGURA 4

Representación gráfica del método de bisección



Nota: La figura muestra el proceso de solución por el método de la Bisección. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

1.4.2.3 Método iterativo simple.

Los métodos abiertos emplean una fórmula para predecir la raíz. Esta fórmula puede desarrollarse como una iteración simple de punto fijo (también llamada iteración de un punto o sustitución sucesiva o método de punto fijo), al arreglar la ecuación $f(x) = 0$ de tal modo que x esté del lado izquierdo de la ecuación (Chapra & Canale, 2006):

$$x = g(x)$$

Esta transformación se realiza mediante operaciones algebraicas o simplemente sumando x a cada lado de la ecuación original. Por ejemplo, $x^2 - 2x + 3 = 0$ se arregla para obtener (Chapra & Canale, 2006):

$$x = \frac{x^2 + 3}{2}$$

mientras que $\sin x = 0$ puede transformarse en la forma de la ecuación sumando x a ambos lados para obtener (Chapra & Canale, 2006):

$$x = \sin x + x$$

La utilidad de la ecuación es que proporciona una fórmula para predecir un nuevo valor de x en función del valor anterior de x . De esta manera, dado un valor inicial para la raíz x_i , la ecuación se utiliza para obtener una nueva aproximación x_{i+1} , expresada por la fórmula iterativa (Chapra & Canale, 2006):

$$x_{i+1} = g(x_i) \quad (6.2)$$

Como en otras fórmulas iterativas, el error aproximado de esta ecuación se calcula usando el error normalizado (Chapra & Canale, 2006):

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| 100\%$$

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Use una iteración simple de punto fijo para localizar la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$

Solución: La función se puede separar directamente y expresar en la forma como:

$$x_{i+1} = e^{-x_i}$$

Empezando con un valor inicial $x_0 = 0$, se aplica esta ecuación iterativa para calcular

i	x_i	ε_a (%)	ε_t (%)
0	0		100.0
1	1.000000	100.0	76.3
2	0.367879	171.8	35.1
3	0.692201	46.9	22.1
4	0.500473	38.3	11.8
5	0.606244	17.4	6.89
6	0.545396	11.2	3.83
7	0.579612	5.90	2.20
8	0.560115	3.48	1.24
9	0.571143	1.93	0.705
10	0.564879	1.11	0.399

De esta manera, se puede observar que cada iteración se acerca cada vez más al valor aproximado al valor verdadero de la raíz: 0.56714329.

1.4.3.4 Métodos de Newton.

Es una técnica numérica para resolver un problema de búsqueda de raíces $f(x)=0$ más poderosa y conocida. Es un algoritmo para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real.

También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función, encontrando los ceros de su primera derivada 1.

El método de Newton es un método abierto, en el sentido de que no está garantizada su convergencia global. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada (Antonio, Dasa, Salazar, & Zuñiga, 2015).

Tal vez, de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson sea la más ampliamente utilizada. Si el valor inicial para la raíz es x_i , entonces se puede trazar una tangente desde el punto $[x_i, f(x_i)]$ de la curva. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje x representa una aproximación mejorada de la raíz (Chapra & Canale, 2006).

El método de Newton-Raphson se deduce a partir de esta interpretación geométrica (un método alternativo basado en la serie de Taylor) (Chapra & Canale, 2006).

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - 0}{x_i - x_{i+1}}$$

que se arregla para obtener

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Utilice el método de Newton para calcular la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$ empleando como valor inicial $x_0 = 0$

Solución: La primera derivada es:

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

que se sustituye, junto con la función original en la ecuación

$$x_{i+1} = x_i - \frac{e^{-x_i} - x_i}{-e^{-x_i} - 1}$$

Empezando con un valor inicial $x_0 = 0$, se aplica esta ecuación iterativa para calcular

i	x_i	$\varepsilon_r(\%)$
0	0	100
1	0.500000000	11.8
2	0.566311003	0.147
3	0.567143165	0.0000220
4	0.567143290	$< 10^{-8}$

Así, el método converge rápidamente a la raíz verdadera. Observe que el error relativo porcentual verdadero en cada iteración disminuye mucho más rápido que con la iteración simple de punto fijo

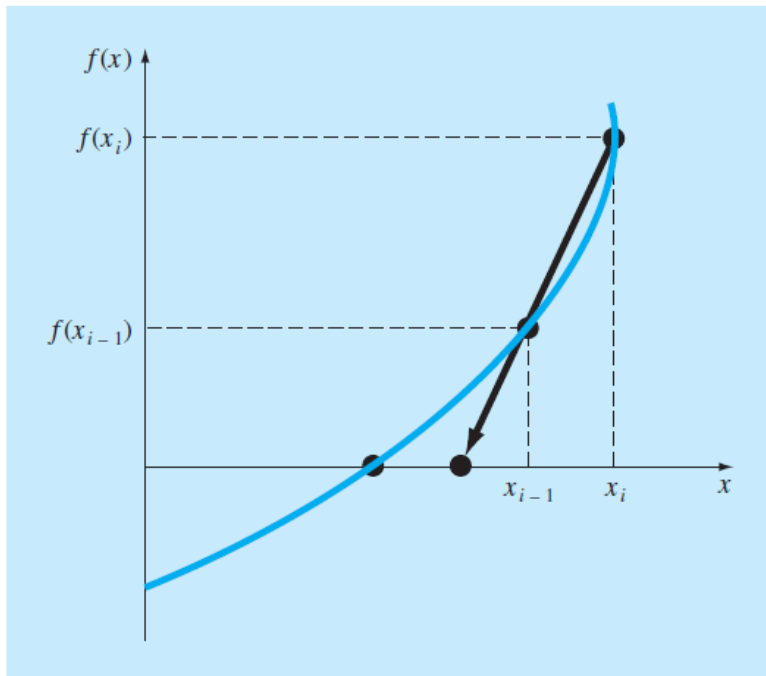
1.4.3.5 Método de la Secante.

Un problema potencial en la implementación del método de Newton-Raphson es la evaluación de la derivada. Aunque esto no es un inconveniente para los polinomios ni para muchas otras funciones, existen algunas funciones cuyas derivadas en ocasiones resultan muy difíciles de calcular. En dichos casos, la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita dividida hacia atrás (Chapra & Canale, 2006).

Esta técnica es similar a la del método de Newton-Raphson en el sentido de que una aproximación de la raíz se predice extrapolando una tangente de la función hasta el eje X. Sin embargo, el método de la secante usa una diferencia dividida en lugar de una derivada para estimar la pendiente (Chapra & Canale, 2006).

FIGURA 5

Representación gráfica del método de la Secante.



Nota: La figura muestra la representación gráfica del proceso del método de la Secante. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

La ecuación representativa es:

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

Esta aproximación se sustituye en la ecuación utilizada en el método de newton previamente revisado para obtener la siguiente ecuación iterativa (Chapra & Canale, 2006):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Es la fórmula para el método de la secante. Observe que el método requiere de dos valores iniciales de x . Sin embargo, debido a que no se necesita que $f(x)$ cambie de signo entre los valores dados, este método no se clasifica como un método cerrado.

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con el método de la secante calcule la raíz de $f(x) = e^{-x} - x$ Comience con los valores iniciales: $x_{-1} = 0$ y $x_0 = 1.0$

Solución: Recuerde que la raíz real es 0.56714329...

Primera iteración:

$$x_{-1} = 0 \quad f(x_{-1}) = 1.00000$$

$$x_0 = 1 \quad f(x_0) = -0.63212$$

$$x_1 = 1 - \frac{-0.63212(0 - 1)}{1 - (-0.63212)} = 0.61270 \quad \varepsilon_t = 8.0\%$$

Segunda iteración:

$$x_0 = 1 \quad f(x_0) = -0.63212$$

$$x_1 = 0.61270 \quad f(x_1) = -0.07081$$

(Note que ambas aproximaciones se encuentran del mismo lado de la raíz.)

$$x_2 = 0.61270 - \frac{-0.07081(1 - 0.61270)}{-0.63212 - (-0.07081)} = 0.56384 \quad \varepsilon_t = 0.58\%$$

Tercera iteración:

$$x_1 = 0.61270 \quad f(x_1) = -0.07081$$

$$x_2 = 0.56384 \quad f(x_2) = 0.00518$$

$$x_3 = 0.56384 - \frac{0.00518(0.61270 - 0.56384)}{-0.07081 - (-0.00518)} = 0.56717 \quad \varepsilon_t = 0.0048\%$$

Bibliografía

- Antonio, Z., Dasa, F., Salazar, L., & Zuñiga, Á. (31 de Mayo de 2015). *Métodos Numéricos*. Obtenido de <http://ittmetodosnumericos.blogspot.com/2015/05/metodo-de-newton-raphson.html>
- Ascencio, R. (18 de Septiembre de 2019). *Impulso Matemático*. Obtenido de <https://impulsomatematico.com/2019/09/18/relaciones-y-funciones-como-entenderlas-y-distinguiras/>
- Chapra, S., & Canale, R. (2006). *Métodos Numéricos para ingenieros*. McGraw Hill.
- Cortés Rosas, J. J., González Cárdenas, M. E., Pinilla Morán, V. D., Salazar Moreno, A., & Tovar Pérez, V. H. (2019). *Ingeniería UNAM*. Obtenido de https://www.ingenieria.unam.mx/pinilla/PEI05117/pdfs/tema2/2-1_metodos_cerrados.pdf
- Educagratis. (6 de Diciembre de 2006). *Sistemas de Ecuaciones*. Obtenido de <http://educagratis.cl/moodle/mod/page/view.php?id=17832>
- Ferrer, J. I. (2017). *Métodos Iterativos*. Obtenido de http://venus.ceride.gov.ar/cursos/moodledata/31/moddata/assignment/195/4382/Ferrer_Juan_Ignacio_TP3_Metodos_Iterativos.pdf
- Keepcoding. (26 de Enero de 2023). *Sistemas de Ecuaciones: todo lo que necesitas saber*. Obtenido de <https://keepcoding.io/blog/generalidades-sobre-los-sistemas-de-ecuaciones/>
- Matemáticas, D. e. (2023). *Sistema de Ecuaciones*. Obtenido de <https://diezenmatematicas.jimdofree.com/algebra/sistema-de-ecuaciones/>
- Modernas, M. (2013). *Qué son ecuaciones lineales*. Obtenido de <https://matematicasmodernas.com/que-son-ecuaciones-lineales/>
- Númericos, M. (2012). *Método de Punto Fijo*. Obtenido de <http://aplicacionmetodosnumericos.blogspot.com/p/metodo-de-punto-fijo.html>
- StudyPug. (2023). *Introducción a ecuaciones no lineales*. Obtenido de <https://www.studypug.com/es-algebra-help/es-introduction-to-nonlinear-equations>
- StudySmarter. (2023). *Método de Gauss*. Obtenido de <https://www.studysmarter.es/resumenes/matematicas/numeros-y-algebra/metodo-de-gauss/#:~:text=El%20método%20de%20Gauss%20consiste,por%20tanto%2C%20equivalente%20al%20original.&text=Este%20nuevo%20sistema%20triangular%20es,original%3A%20tiene%20las%20mismas>